İKLİM OKURYAZARLIĞI AKADEMİSİ

TOPRAK · KOLAYLAŞTIRICI PAKETİ

Toprağın örtüsü ve su

13–15 yaş · 13_15-M02

100 dakika | 5 ekip × 4–5 | İçerik sürümü 2.4

Uzman incelemesi yapılmadı · sahada denenmedi



MERAK SORUSU

Beş ekip aynı deneyi yaptı ama sonuçlar birbirinden farklı. Bu, deneyin başarısız olduğu anlamına mı gelir? Farkı başka ne açıklayabilir?

13_15-M02 Toprağın örtüsü ve su — Kolaylaştırıcı rehberi

Bugün neyi keşfedeceğiz?

Katılımcı için: Örtülü ve çıplak tepside akışı standart protokolle ölçmek; beş ekibin sonucunu tekrar (replikasyon) olarak birlikte okumak; farklılıkların alternatif açıklamalarını sıralayıp birini sınayacak bir izleme deneyi tasarlamak.



Kolaylaştırıcı için: Genç standart protokolle iki tepsiyi ölçer, ekip farkını hesaplar, sınıf verisinde ortanca ve aralığı bulur, aykırı bir sonucu silmeden açıklar, en az üç alternatif açıklamayı adlandırır ve birini kontrol eden bir izleme deneyi tasarlar; modelin tarla ölçeğine taşınamayacağını gerekçelendirir.

Yaş	Süre	Grup	Kullanılan duyular
13–15 yaş	**100 dk** 10 dk ara dahil	**5 ekip × 4–5** planlama varsayımı	Görme, İşitme, Dokunma

Yaş: 13–15 | **Süre:** 100 dakika (10 dk ara dahil) | **Grup:** 5 ekip × 4–5 genç (planlama varsayımı) | **Yer:** sınıf veya laboratuvar (su ve masa örtüsü)
Durum: İçerik hazırlığı: ayrıntılandırıldı (2.4). Uzman incelemesi: yapılmadı. Saha uygulaması: denenmedi. Deney ders öncesinde prova edilmelidir.

Durum: İçerik hazırlığı: ayrıntılandırıldı (içerik 2.4). Uzman incelemesi: yapılmadı. Saha uygulaması: denenmedi. Ayrıntılı içerik ve görsel tasarım, etkinliğin sahada denendiği veya etkisinin kanıtlandığı anlamına gelmez.

Modülün görsel akışı: nerede ne var?

1. **İKO'nun merak sorusu ve açılış görseli**
   Kapak ve öğrenci sayfası başı
2. **Bugün neyi keşfedeceğiz?**
   Bu sayfa; öğrenci sayfası başı
3. **Görsel malzeme listesi**
   Kılavuz bölüm 3
4. **Kullanılan duyular ve somut görevler**
   Kılavuz bölüm 7
5. **Numaralı, çizimli uygulama adımları**
   Kılavuz bölüm 4 (zaman şeridi, yerleşim)
6. **Oyun veya araştırma görevi**
   —
7. **Gözlem / çizim / veri alanı**
   Öğrenci sayfası
8. **Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?**
   Öğrenci sayfası, son bölümden önce
9. **Günlük yaşamda deneyebileceğim adım**
   Öğrenci sayfası, son bölüm
10. **Öğretmen notları ve kaynaklar**
    Kılavuz bölüm 5, son bölüm; ayrı cevap anahtarı

Paketteki dosyalar

Dosya	İçerik
13_15-M02.pdf	Bu paket: kapak, öğretmen kılavuzu, öğrenci sayfası (çoğaltma örneği), cevap anahtarı
13_15-M02_ogrenci.pdf	Öğrenci çalışma sayfası, renkli
13_15-M02_ogrenci_az_murekkep.pdf	Öğrenci çalışma sayfası, az mürekkepli siyah-beyaz
13_15-M02_kartlar.pdf	Kesilebilir oyun kartları, çift taraflı (ön yüz çocuk, arka yüz öğretmen notu)

Basılı materyal dijital bağlantı olmadan da temel öğrenme görevini tamamlatır. Bu pakette QR kod yoktur: çalışan, herkese açık bir dijital hedef henüz yayımlanmadı. Yerel uygulama prototipi ayrı teslim edilir.

1 Bu ders neyi öğretir?

Öğrenme amacı: Gençler bilimsel bir sonucun tek bir denemeye değil, tekrar edilen ölçümlere ve alternatif açıklamaların dışlanmasına dayandığını kendi deneyleriyle görür.

Gözlenebilir öğrenme çıktıları. Ders sonunda genç:

1. Standart protokolü uygular ve iki toplama kabını (çıplak, örtülü) en yakın 5 mL'ye okur.
2. Ekip farkını hesaplar (çıplak – örtülü, mL).
3. Beş ekibin farklarında ortancayı ve aralığı bulur.
4. Aykırı görünen bir sonucu silmeden olası nedenini yazar.
5. En az üç alternatif açıklama sıralar (eğim, toprak sıkışması, bardak akış hızı, ön nem, akış ağzının tıkanması).
6. Bir alternatif açıklamayı kontrol eden, tek değişkenli bir izleme deneyi tasarlar.
7. Tepsi modelinin tarla ölçeğine neden doğrudan taşınamayacağını iki gerekçeyle açıklar.

Ön bilgi: Değişken türleri; ortalama ve ortanca; 10_12-M04 (aynı protokol) yapıldıysa bağlantı kurulur.

Sık görülen yanlış anlamalar ve kolaylaştırıcının yanıtı:

Gencin söyleyebileceği	Kolaylaştırıcının yanıtı
"Bir ekipte ters sonuç çıktı, demek ki deney yanlış."	"Bir sonuç bütün tabloyu değiştirmez. Önce o ekipte ne farklı olduğuna bakalım; sonucu silmiyoruz."
"Aykırı değeri atalım, ortalama güzel çıksın."	"Veriyi beğenmediğimiz için atmak bilimsel değil. Ortanca aykırı değerden daha az etkilenir; ikisini de raporlarız."
"Örtü suyu yok ediyor."	"Kaba gelen su az; su yok olmadı. Bir kısmı toprağa geçti, bir kısmı samanda kaldı. Biz yalnız kaba geleni ölçtük."
"Tepsi sonucu bütün tarlalar için geçerli."	"Tarlada eğim, toprak türü, yağışın süresi ve bitkiler farklı. Model bir ipucu verir, kanıt değil."
"Daha çok ölçüm hep daha doğru demek."	"Daha çok ölçüm rastgele farkları görmemize yardım eder; ama sistematik bir hata (ör. hep hızlı akan bardak) varsa tekrar onu düzeltmez."

Bilimsel dayanak: FAO'ya göre toprağın üstündeki organik örtü buharlaşmayı azaltabilir, suyun toprağa geçişini destekleyebilir ve erozyonu azaltabilir [K12]. Tepsi deneyi bu mekanizmanın küçük bir modelidir; tarla veya havza ölçeğinde sonuç vermez.

İklim bağlantısı (uyum): IPCC, insan kaynaklı iklim değişikliğinin her bölgede birçok uç olayı etkilediğini bildirir [K01]; şiddetli yağış ve kuraklık dönemlerinde toprağı korumak uyum önlemlerinin bir parçasıdır. Bu ders salım azaltımı yapmaz.

Müfredat ilişkisi: Fen Bilimleri 8. sınıf FB.8.7.7 "Ülkemizdeki küresel iklim değişikliğinin sebep olduğu bir problemi çözebilme" [K35] ve Fen Bilimleri 7. sınıf FB.7.7.2 "Kaynakların tasarruflu kullanımının önemini sorgulayabilme" [K36] ile tematik ilişki. Resmî eşleştirme değildir.

2 Standart protokol ve prova

Protokol, 10_12-M04 standart protokolüyle **aynıdır** (bu pakette ayrıntılı tablo: 10_12-M04 öğretmen kılavuzu, bölüm 2). Özet:

Koşul	Bütün ekiplerde aynı değer
Tepsi	Aynı model sığ tepsi (yakl. 30 × 20 × 5 cm), kısa kenarda yakl. 1 cm akış ağzı
Toprak	Önceden karıştırılmış ambalajlı yetiştirme toprağı; provada belirlenen aynı kütle (yakl. 900 g); düzlenir, bastırılmaz
Ön nem	Dersten 10 dk önce 50 mL
Örtü	Yalnız kuru saman, 25 g; yüzey tümüyle kaplı
Arka kenar yüksekliği	3 cm (provada başka seçilirse bütün ekiplerde aynı)
Yağmur	İki özdeş bardak (aynı iğneyle 10 delik), 100 mL, aynı anda
Bekleme	Bardaklar boşaldıktan sonra 3 dk
Okuma	250 mL kap, göz hizası, en yakın 5 mL; bulanıklık "OKU" kartıyla 1–3

Sapma kaydı: Her ekip protokolden sapmayı (ör. bardak 8 saniye daha hızlı boşaldı) tabloya yazar. Sapan ekibin sonucu silinmez; işaretlenir.

Prova (ders öncesi, yakl. 40 dk): Bir set denenir; açık tepsiden en az yakl. 10 mL akış çıkmazsa arka kenar 5 cm'e yükseltilir veya toprak eşit biçimde hafifçe bastırılır; seçilen ayar bütün ekiplerde aynıdır. Bardakların boşalma süresi ölçülür; 5 saniyeden fazla farklı bardaklar kullanılmaz.

3 Malzeme ve miktarlar (5 ekip)

- **Sığ tepsi, akış ağızlı** — Ekip: 2 · Toplam: 10 + 2 yedek
- **Ambalajlı yetiştirme toprağı** — Ekip: 2 × yakl. 900 g · Toplam: yakl. 9 kg + yedek
- **Kuru saman** — Ekip: 25 g · Toplam: 125 g + yedek
- **Arka kenar takozu (3 cm)** — Ekip: 2 · Toplam: 10

Özdeş yağmur bardağı
Ekip: 2 · Toplam: 10 + 2 yedek

Dereceli toplama kabı (250 mL)
Ekip: 2 · Toplam: 10

Ölçü kabı (100 mL) ve kronometre
Ekip: 1 / 1 · Toplam: 5 / 5

Mutfak terazisi
Ekip: — · Toplam: 1

"OKU" bulanıklık kartı
Ekip: 1 · Toplam: 5

Alternatif açıklama ve hakem kartları
Ekip: 1 set · Toplam: 5 set

Sınıf veri tablosu (A3)
Ekip: — · Toplam: 1

Eldiven, masa örtüsü, kâğıt havlu, sabun
yeterli

Katılımcı formu
Ekip: 1 kişi başına · Toplam: 25

Ayrıntılı miktar ve notlar

Malzeme	Ekip başına	Toplam	Not
Sığ tepsi, akış ağızlı	2	10 + 2 yedek	Kesik kenar bantlı
Ambalajlı yetiştirme toprağı	2 × yakl. 900 g	yakl. 9 kg + yedek	Bahçe toprağı kullanılmaz
Kuru saman	25 g	125 g + yedek	
Arka kenar takozu (3 cm)	2	10	
Özdeş yağmur bardağı	2	10 + 2 yedek	Boşalma süresi kayıtlı
Dereceli toplama kabı (250 mL)	2	10	
Ölçü kabı (100 mL) ve kronometre	1 / 1	5 / 5	
Mutfak terazisi	—	1	
"OKU" bulanıklık kartı	1	5	Kart dosyasında
Alternatif açıklama ve hakem kartları	1 set	5 set	Kart dosyasında
Sınıf veri tablosu (A3)	—	1	Elle çizilir
Eldiven, masa örtüsü, kâğıt havlu, sabun	yeterli		
Katılımcı formu	1 kişi başına	25	

4 Dakika dakika uygulama

0–10	10–30	30–45	45–55	55–75	75–90	90–100
Soru ve tahmin	Hazırlık ve duyu	Deney	Ara	Sınıf verisi ve analiz	Hakem Paneli ve izleme deneyi	Ölçek sınırı ve çıkış

Şerit genişlikleri dakikayla orantılıdır · toplam 100 dakika (10 dk ara dahil).

Dakika	Bölüm	Kolaylaştırıcı ne yapar ve söyler	Genç ne yapar
0–10	Soru ve tahmin	"Beş ekip aynı deneyi yapacak. Sonuçlar aynı mı çıkar? Farklıysa ne düşünürüz?"	Tahmin ve beklenen yön yazar

Dakika	Bölüm	Kolaylaştırıcı ne yapar ve söyler	Genç ne yapar
10–30	Hazırlık ve duyu	Protokol okunur; tepsiler kurulur; saman ve toprak eldivenle incelenir; bardak süreleri sayılarak kontrol edilir.	Kurar, kontrol eder, sapmayı kaydeder
30–45	Deney	İki bardak aynı anda; 3 dk bekleme; okuma.	Döker, bekler, okur, bulanıklığı puanlar
45–55	Ara	Eller yıkanır	
55–75	Sınıf verisi ve analiz	Beş ekip sonucu A3 tabloya; farklar sıralanır; ortanca ve aralık. Aykırı sonuç konuşulur.	Hesaplar, aykırıyı açıklar
75–90	Hakem Paneli ve izleme deneyi	Kurallar bölüm 6'da; ekipler bir alternatif açıklamayı sınayan deney tasarlar.	İnceler, önerir, tasarlar
90–100	Ölçek sınırı ve çıkış	"Bu sonuç bir tarla için ne söyler?" Temizlik.	Sınırı yazar, temizler

Süre kontrolü: 10 + 20 + 15 + 10 + 20 + 15 + 10 = 100 dakika.

5 Kolaylaştırıcının söyleyeceği açıklamalar ve sorular

- **Tekrar:** "Beş ekip aslında aynı deneyi beş kez tekrarlıyor. Bilim tek bir sonuca değil, tekrarların birlikte gösterdiğine bakar."
- **Ortanca:** "Farkları küçükten büyüğe dizin; ortadakini bulun. Bir aykırı değer ortancayı ortalamadan daha az değiştirir."
- **Aykırı değer:** "Bu ekibin sonucu diğerlerinden çok farklı. Silmiyoruz; sapma kaydına bakıyoruz. Bardak mı hızlıydı, takoz mu kaydı?"
- **Alternatif açıklama:** "Farkı yalnız örtü mü yarattı? Başka ne olabilir? Eğim, toprağın sıkışması, ön nem, bardak hızı, akış ağzının tıkanması."
- **İzleme deneyi:** "Bir alternatif açıklama seçin. Onu sınamak için yalnız onu değiştirin, gerisini sabit tutun."
- **Az su ne demek:** "Kaba gelen az su, suyun yok olduğu anlamına gelmez. Bir kısmı toprağa geçti, bir kısmı samanda kaldı."
- **Ölçek:** "Tarlada eğim değişir, toprak katmanlı, yağış saatlerce sürer, bitkiler var. Bu tepsi bir ipucu verir."

6 Hakem Paneli (akran incelemesi)

1. Her ekip sonucunu ve sapma kaydını komşu ekibe verir.
2. Hakem ekip üç soru sorar: "Protokolden sapma var mı?", "Sonucu başka ne açıklayabilir?", "Hangi ek ölçüm bu açıklamayı sınar?"
3. Hakem ekip bir alternatif açıklama kartı seçip önerir; incelenen ekip bu açıklamayı sınayan izleme deneyini tasarlar (tek değişken, kontrol edilen koşullar, ölçüm).
4. Puan ve sıralama yoktur; amaç sonucu güçlendirmek veya zayıflığını görmek.
5. **Ekransız ve dijital seçenek:** Sitedeki Bir Damlanın Yolculuğu oyunu 7–12 yaş içindir; bu yaşta kullanılmaz.

7 Beş duyu: somut eylem ve amaç

Görme	İşitme	Dokunma	Koku	Tat
Kullanılır	Kullanılır	Kullanılır	Kullanılmaz	Kullanılmaz

Ekrandaki veya kâğıttaki görsel yalnız yönlendirmedir. Dokunma, koklama ve tatma masada, gerçek ve önceden kontrol edilmiş malzemeyle yapılır. Katılmak istemeyen veya duyusal erişim ihtiyacı olan öğrenci tablodaki eşdeğer yolla aynı kazanıma ulaşır; puanı düşmez.

Duyu	Gencin yapacağı eylem	Öğrenme amacı	Eşdeğer seçenek
Görme	Kabı göz hizasında okur; bulanıklığı 1–3 puanlar	Ölçümü ve görünüşü ayrı kaydetmek	Ekip arkadaşı okur, genç kaydeder
İşitme	Bardak boşalırken saniye sayar	Koşulların eşitliğini denetlemek	Kronometreyi gözle izlemek
Dokunma	Eldivenle saman ve toprak dokusunu karşılaştırır; takozu yerleştirir	Örtünün ayrı bir katman olduğunu hissetmek	Kapalı poşetten dokunma
Koku	**Kullanılmaz:** toprak koklanmaz.	Güvenlik	—
Tat	**Kullanılmaz.**	—	—

8 Değerlendirme

Boyut	0 = bağımsız kanıt yok	1 = destekle	2 = bağımsız
Ölçüm	Okuma veya sapma kaydı yok	Okuma var, sapma kaydı eksik	İki okuma, bulanıklık ve sapma kaydı tam
Veri analizi	Ortanca/aralık yok	Hesap var, aykırı silinmiş	Ortanca ve aralık doğru; aykırı silinmeden açıklanmış
Alternatif açıklama	Yok	1–2 açıklama	En az 3 açıklama ve tek değişkenli izleme deneyi
Ölçek sınırı	Yok	Bir gerekçe	İki gerekçeyle tarla ölçeği sınırı

Bu rubrik program ön/son testinden ayrıdır.

9 Güvenlik ve erişim

- Eldiven; toprak ağza, göze götürülmez; koklanmaz. Ders sonunda eller sabunla yıkanır.
- Deney suyu içilmez; dökülen su hemen silinir.
- Kesici aletler yalnız kolaylaştırıcıda. Yalnız önceden temin edilmiş kuru saman.
- **Erişim:** Toprağa dokunmak istemeyen genç kronometre, okuma veya veri sorumlusu rolünü alır; tepsiler masa yüksekliğinde; büyük punto veri tablosu; sözlü sunum kabul edilir.

10 Saha ve gerçek yaşam bağlantısı; takip

- **Saha (isteğe bağlı):** Okul bahçesinde çıplak ve örtülü iki küçük alanın yağmurdan sonra görünüşü (yüzey akış izi, birikinti) gözlenir; ölçüm yapılmaz, gözlem notu tutulur.
- **Gerçek yaşam:** Genç, bir park veya bahçede çıplak toprak ile malçlı toprağı yağmurdan sonra karşılaştırabilir (konum ve fotoğraf istenmez).
- **Takip (7 gün):** İzleme deneyi tasarımı kolaylaştırıcıya verilir; uygun bulunursa bir sonraki derste uygulanır.
- **Takip (30 gün):** İzleme deneyi uygulanırsa sonuçlar ilk deneyle birlikte, sapma kayıtlarıyla raporlanır.
- **Bağlantılı modüller:** 13_15-M01 (iklim ve uç olaylar), 13_15-M05 (iddia araştırması).

11 Materyal durumu

Materyal	Durum	Not
"OKU" kartı, alternatif açıklama ve hakem kartları	Mevcut (bu pakette)	Kesilebilir kart PDF'i
Katılımcı formu	Mevcut (bu pakette)	25 kopya
Tepsi, toprak, saman, takoz, bardak, kap, terazi	Temin edilecek	Miktarlar bölüm 3'te
Prova kaydı (arka kenar yüksekliği, toprak kütlesi, bardak süreleri)	Hazırlanacak	Ders öncesi
Kapalı doku poşetleri	Hazırlanacak	Eşdeğer dokunma yolu

12 Kaynaklar ve iddia eşleştirmesi

Derste kullanılan ifade	Kaynak	Sınır
Organik örtü buharlaşmayı ve erozyonu azaltabilir, suyun toprağa geçişini destekleyebilir	K12	Tepsi küçük bir modeldir; tarla/havza ölçeği sonuç vermez
İnsan kaynaklı iklim değişikliği her bölgede birçok uç olayı etkilemektedir	K01	Bu deney salım veya iklim etkisi ölçmez
İklim değişikliğinin yol açtığı bir problemi çözme; kaynakların tasarruflu kullanımı ile tematik ilişki	K35, K36	Resmî eşleştirme değildir
Eleştirel düşünme ve sistem düşüncesi	K04	Akreditasyon sağlamaz
Etkin katılım; yaşa göre öğrenme; ilişkili duyusal bilgi	K05, K03, K06	Bu dersin etkisini ölçmez

[K12] FAO. Conservation Agriculture: Soil organic cover. https://www.fao.org/conservation-agriculture/in-practice/soil-organic-cover/en/ — *Ana kaynak kaydı.*
[K01] IPCC (2023). AR6 Synthesis Report, SPM. https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/summary-for-policymakers/ — *Ana kaynak kaydı.*
[K35] T.C. MEB. TYMM Fen Bilimleri 8. Sınıf. https://tymm.meb.gov.tr/fen-bilimleri-dersi/unite/441 — *Açılarak kontrol edildi (9*

Kasım 2026).
[K36] T.C. MEB. TYMM Fen Bilimleri 7. Sınıf, Sürdürülebilir Yaşam ve Enerji. https://tymm.meb.gov.tr/fen-bilimleri-dersi/unite/434 — *Açılarak kontrol edildi (9 Kasım 2026).*
[K04] [K05] [K03] [K06] Ana kaynak kaydına dayanır.

Kaynaklar mekanizmayı ve yaklaşımı destekler; bu özgün dersin başarısı henüz ölçülmedi.

Öğretmen aracı: hazırlık kontrol listesi

Malzeme (toplam miktar)

☐	Sığ tepsi, akış ağızlı	10 + 2 yedek
☐	Ambalajlı yetiştirme toprağı	yakl. 9 kg + yedek
☐	Kuru saman	125 g + yedek
☐	Arka kenar takozu (3 cm)	10
☐	Özdeş yağmur bardağı	10 + 2 yedek
☐	Dereceli toplama kabı (250 mL)	10
☐	Ölçü kabı (100 mL) ve kronometre	5 / 5
☐	Mutfak terazisi	1
☐	“OKU” bulanıklık kartı	5
☐	Alternatif açıklama ve hakem kartları	5 set
☐	Sınıf veri tablosu (A3)	1
☐	Eldiven, masa örtüsü, kâğıt havlu, sabun	
☐	Katılımcı formu	25

⚠ Hazır olmayan materyal: ders öncesi kapat

☐	Tepsi, toprak, saman, takoz, bardak, kap, terazi	Temin edilecek
☐	Prova kaydı (arka kenar yüksekliği, toprak kütlesi, bardak süreleri)	Hazırlanacak
☐	Kapalı doku poşetleri	Hazırlanacak

Güvenlik ve erişim kontrolü

☐	Eldiven; toprak ağza, göze götürülmez; koklanmaz. Ders sonunda eller sabunla yıkanır.
☐	Deney suyu içilmez; dökülen su hemen silinir.
☐	Kesici aletler yalnız kolaylaştırıcıda. Yalnız önceden temin edilmiş kuru saman.
☐	Erişim: Toprağa dokunmak istemeyen genç kronometre, okuma veya veri sorumlusu rolünü alır; tepsiler masa yüksekliğinde; büyük punto veri tablosu; sözlü sunum kabul edilir.

Öğretmen aracı: değerlendirme sınıf çizelgesi

Ölçütler ve 0/1/2 düzeyleri bu kılavuzun “Değerlendirme” bölümündeki rubriktir (0 bağımsız kanıt yok, 1 destekle, 2 bağımsız). Kişisel ad yazılmaz; katılımcı kodu kullanılır. Eşdeğer yol kullanan katılımcı bütün ölçütlerde en yüksek düzeye ulaşabilir. Rubrik program ön/son testinden ayrıdır.

Katılımcı kodu	Ekip	Ölçüm 0 · 1 · 2	Veri analizi 0 · 1 · 2	Alternatif açıklama 0 · 1 · 2	Ölçek sınırı 0 · 1 · 2	Eşdeğer yol / not
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	



MERAK SORUSU

Beş ekip aynı deneyi yaptı ama sonuçlar birbirinden farklı. Bu, deneyin başarısız olduğu anlamına mı gelir? Farkı başka ne açıklayabilir?

Katılımcı formu: Beş ekip, bir deney (13–15 yaş)

Katılımcı kodu: _____ Tarih: _____ Ekip: _____

Bugün neyi keşfedeceğiz? Örtülü ve çıplak tepside akışı standart protokolle ölçmek; beş ekibin sonucunu tekrar (replikasyon) olarak birlikte okumak; farklılıkların alternatif açıklamalarını sıralayıp birini sınayacak bir izleme deneyi tasarlamak.

Bugün kullanacağımız duyular: Görme İşitme Dokunma

1 Tahmin

Beş ekibin sonuçları aynı çıkar mı?

☐ Evet ☐ Hayır ☐ Bilmiyorum

Beklediğim yön:

_____

_____

2 Ekip ölçümü

Tepsi	Kaptaki su (mL)	Bulanıklık (1–3)
Çıplak		
Örtülü		

Ekip farkı (çıplak − örtülü) = _____ mL

Protokolden sapma:

3 Sınıf verisi

Ekip	1	2	3	4	5
Fark (mL)					
Sapma var mı?					

Sıralanmış farklar:

Ortanca: _____ mL Aralık: _____ – _____ mL

Aykırı görünen sonuç ve olası nedeni:

4 Alternatif açıklamalar

Farkı başka ne açıklayabilir? 1. _____ 2. _____ 3. _____

5 İzleme deneyi tasarımı

Sınayacağımız açıklama:

Değiştireceğimiz tek şey:

Aynı tutacaklarımız:

Ölçeceğimiz:

6 Ölçek sınırı

Bu sonuç bir tarla için neden doğrudan geçerli değildir? 1. _____ 2. _____

7 Çıkış sorusu

Bir ekipte ters sonuç çıkması deneyi geçersiz kılar mı?

☐ Evet ☐ Hayır

Neden?

8 Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?

Sonucum

Kanıtım

- ☐ Kendi ölçümüm
- ☐ Sınıf verisi
- ☐ Gözlem
- ☐ Kaynak (K-numarası)

Kanıtımın bir sınırı:

9 Seçtiğim küçük eylem

Günlük yaşamda deneyeceğim adım

- ☐ Yağmurdan sonra çıplak ve malçlı toprağı karşılaştırıp not alacağım (konum ve fotoğraf yok).
- ☐ İzleme deneyimizi uygulamaya hazırlayacağım.
- ☐ Başka: _____

Bu sayfalar katılımcılara dağıtılmaz. Kartların arka yüzündeki notlar da yanıt içerir; kartlar ön yüzü üstte dağıtılır.

Cevap anahtarı: 13_15-M02

Ekip ölçümü: Değerler ekibin kendi ölçümüdür. Fark = çıplak − örtülü (mL). Sapma kaydı boş bırakılmamalı ("sapma yok" da bir kayıttır).

Sınıf verisi ve ortanca:
ÖRNEK VERİ **— gerçek bir sınıfın ölçümü değildir:** Farklar 25, 40, −5, 30, 35 mL → sıralı: −5, 25, 30, 35, 40 → ortanca 30 mL; aralık −5 ile 40 mL. Ortalama 25 mL (aykırı değer ortalamayı daha çok etkiler). −5 mL'lik sonuç silinmez; sapma kaydında "örtülü tepsinin bardağı 7 saniye daha hızlı boşaldı" gibi bir neden aranır.

Beklenen yön (prova ile kontrol edilmeli): Örtülü tepsinin kabında genellikle daha az ve daha berrak su birikir [K12]. Ters sonuç dürüstçe raporlanır.

Alternatif açıklamalar (kabul): arka kenar yüksekliği farkı; toprağın farklı sıkışması; ön nemin eşit dağılmaması; bardak akış hızı; akış ağzının tıkanması; samanın yüzeyi tam kaplamaması; okuma hatası.

İzleme deneyi (örnek, kabul): Açıklama: bardak hızı. Değişen tek şey: aynı tepside hızlı ve yavaş bardak. Sabit: toprak, saman yok, eğim, ön nem, su miktarı, bekleme. Ölçülen: kaba gelen su (mL).

Ölçek sınırı (iki gerekçe): tarlada eğim ve toprak türü farklı; yağış süresi ve şiddeti farklı; bitki kökleri; alanın büyüklüğü; katmanlı toprak.

Çıkış sorusu (2 puan): "Hayır. Tekrarların birlikte gösterdiğine bakarız; ters sonucun nedenini araştırırız, silmeyiz."